

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ
Fundada en 1952

Desarrollo de Sistemas Informáticos

Unidad 2: Introducción a Aplicaciones Web

Profesor: Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

CRONOGRAMA DE LA CLASE

Contenidos Teóricos

- Estándares web.
- Tipos de aplicaciones web.
- Estructura de un documento web.
- Estructura básica de un documento web.

LA WEB ANTES DE LOS ESTÁNDARES

El Caos Inicial

Antes de los estándares, **no existían reglas fijas** sobre cómo se debía crear o mostrar el contenido.

Los desarrolladores debían crear **múltiples versiones** de un mismo sitio para cada navegador.



La Solución: Estándares Web

Introducidos para proteger el ecosistema web, manteniéndolo **abierto, gratuito y accesible** para todos, eliminando la fragmentación.

IMPORTANCIA DE LOS ESTÁNDARES



Accesibilidad y Libertad

Ayudan a mantener la Web libre y accesible para todos, asegurando que las personas con distintas capacidades o dispositivos puedan navegar sin barreras.



Simplificación

Simplifican enormemente el código fuente. Esto se traduce directamente en una drástica **reducción del tiempo de desarrollo** y mantenimiento.



Compatibilidad y SEO

Garantizan la validación y compatibilidad con versiones anteriores, al tiempo que ayudan a mantener un mejor SEO (Optimización de Motores de Búsqueda).

ORGANIZACIONES DE ESTÁNDARES (SDO)

Estas organizaciones operan bajo un régimen libre de regalías para el uso de sus estándares.

IETF y W3C

- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Estandariza tecnologías de Internet subyacentes como TCP/IP, DNS y HTTP.
- **W3C (World Wide Web Consortium):** Fundado en 1994 por Tim Berners-Lee. Su misión es llevar la Web a su máximo potencial desarrollando estándares a través de grupos de trabajo.

WHATWG y ECMA

- **WHATWG:** Grupo formado en 2007 donde se desarrolla y evoluciona continuamente el estándar HTML.
- **ECMA TC39:** Encargado de estandarizar la especificación del lenguaje ECMAScript (mundialmente conocido como JavaScript).

CARACTERÍSTICAS DE LAS APPS WEB

Existen 4 características que diferencian a una aplicación web de otros tipos de apps (como las nativas):

- **Desarrollo Único:** Un mismo desarrollo en HTML5 es suficiente para funcionar en cualquier sistema operativo.
- **Sin Descargas:** Se alojan en un servidor y se accede a ellas desde un navegador. (Requiere conexión).
- **Accesibilidad Universal:** Si tienes un navegador (Chrome, Firefox, Safari) en el dispositivo, puedes acceder a ella.
- **Indexación:** Aparecen como resultados en motores de búsqueda como Google, no en "App Stores".



CATEGORÍAS DE APLICACIONES WEB

Aplicación web estática

Muestra información que no suele cambiar. Desarrollada en HTML y CSS. Modificarla requiere editar el código en el servidor. (Ej: Portfolios).

Aplicación web dinámica

Más compleja, utiliza bases de datos para cargar información que se actualiza al acceder. Usa lenguajes como PHP o ASP.

Tienda virtual (E-commerce)

Permite pagos electrónicos y posee paneles de gestión para actualizar productos, pedidos y pagos.

Portal web app

Una página principal que da acceso a diversos apartados como foros, chats, buscadores y zonas de registro.

App web con CMS

Ideal para actualizar contenido continuamente sin tocar código (Ej: WordPress, Joomla, Drupal).

02. Estructura de un Documento Web

El lenguaje de la World Wide Web

INTRODUCCIÓN A HTML

HyperText Markup Language.

Ojo: **No es un lenguaje de programación.** Es un lenguaje de marcado que dicta a los navegadores web cómo estructurar visualmente las páginas.

Consta de una serie de elementos (etiquetas) que se utilizan para **encerrar, envolver o marcar** partes del contenido (convertir texto en hipervínculos, cursivas, etc.).

> *Nota: Las etiquetas HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (<TITLE> funciona igual que <title>), pero se recomienda escribirlas en minúsculas por legibilidad.*



ANATOMÍA DE UN ELEMENTO HTML

Ejemplo: Esto es un párrafo

Parte	Ejemplo	Regla / Descripción
Etiqueta de Apertura	`<p>`	Nombre del elemento envuelto en paréntesis angulares. Marca donde comienza el efecto.
Atributo	`class="importante"`	Va dentro de la apertura con un espacio. Requiere un nombre, un signo igual (=) y el valor entre comillas.
Contenido	Esto es un párrafo	El texto u otros elementos que se muestran en la pantalla.
Etiqueta de Cierre	`</p>`	Igual a la de apertura, pero incluye una barra diagonal (/) antes del nombre. ¡No olvidarla!

Anidamiento: Los elementos pueden ir dentro de otros, pero hay que cerrar primero el elemento interior antes que el exterior.

EL ESQUELETO DEL DOCUMENTO

Toda página requiere una estructura fundamental:

- **DOCTYPE:** indica al navegador que es HTML5 válido.
- **html:** El elemento raíz que envuelve todo.
- **head:** Contenedor de metadatos (cosas que el usuario no ve). Incluye el <title> y la declaración <meta charset="utf-8"> para aceptar tildes y eñes.
- **body:** El cuerpo visible. Todo el texto, imágenes y tablas van aquí.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
 <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi Página de Prueba</title>
 </head>
 <body>
    <p>Esta es mi página web</p>
 </body>
</html>
```

ESTRUCTURA SEMÁNTICA DE LA WEB

HTML5 proporciona etiquetas dedicadas para marcar secciones sin ambigüedades, lo que ayuda a lectores de pantalla y a la organización del código.

Bloques Superiores e Inferiores

- <header> : Encabezamiento. Gran franja superior con título y logotipo.
- <nav>: Barra de navegación. Enlaces a las secciones principales del sitio.
- <footer>: Pie de página. Franja inferior con derechos de autor y contacto.

Bloques de Contenido

- <main>: Contenido principal y exclusivo de la página.
- <article> / <section>: Para organizar subsecciones dentro del main.
- <aside>: Barra lateral o recuadro con información periférica o secundaria.

ESQUELETO SEMÁNTICO - EJEMPLO

Instrucciones:

Utilizando su Bloc de Notas o VS Code, escriban desde cero el código HTML básico para maquetar la primera vista de un **"Sistema Universitario"**. Debe tener exactamente esta estructura:

1. La declaración del tipo de documento HTML5.
2. El elemento raíz, la cabecera (metadatos) y el cuerpo de la página.
3. En los metadatos, definir UTF-8 y el título "Sistema Universitario".
4. En el cuerpo, maquetar las siguientes cajas semánticas:
   - Un **encabezado** que diga "Bienvenido".
   - Un **menú de navegación**.
   - El **contenedor principal** de contenido.
   - Un **pie de página**: "Derechos UTM".

VSCODE - EXTENSIONES RECOMENDADAS

1. Live Server

Levanta un servidor local de desarrollo para previsualizar cambios en tiempo real sin recargar manualmente.

2. Auto Close & Rename Tag

- **Auto Close:** Añade automáticamente la etiqueta de cierre al escribir la de apertura.
- **Auto Rename:** Cambia ambas etiquetas (apertura/cierre) al modificar una sola.

3. Prettier - Code Formatter

Estandariza el estilo del código automáticamente al guardar (espacios, sangrías y saltos de línea).

4. HTMLHint

Linter que analiza el código en busca de errores de sintaxis o malas prácticas antes de la ejecución.